

Práctica 4

1. ¿Qué protocolos se utilizan para el envío de mails entre el cliente y su servidor de correo? ¿Y entre servidores de correo?

Para el envío de mails entre el cliente y su servidor de correo se utiliza el protocolo SMTP, que se encarga justamente de esto. Entre servidores de correo también se utiliza el mismo protocolo, ya que uno de esos servidores toma el papel de cliente, y el otro el de servidor. [Kurose, p. 102]

2. ¿Qué protocolos se utilizan para la recepción de mails? Enumere y explique características y diferencias entre las alternativas posibles

Para la recepción de mails se utilizan los siguientes protocolos (vistos en clase):

- **POP (Post Office Protocol)**

- **Tres frases** → autorización, transacción y actualización.
- **Dos posibles respuestas** → +OK (utilizada para indicar que el comando anterior era correcto), y -ERR (indica que había algún error en el comando anterior)
- "Durante una sesión POP3 entre un agente de usuario y el servidor de correo, el servidor POP3 mantiene cierta información de estado; en concreto, mantiene la relación de los mensajes de usuario que han sido marcados para ser borrados. Sin embargo, el servidor POP3 no conserva la información de estado de una sesión POP3 a otra" [Kurose, p. 103]

- **IMAP (Internet Mail Access Protocol)**

- "Un servidor IMAP asociará cada mensaje con una carpeta; cuando un mensaje llega al servidor, se asocia con la carpeta INBOX (Bandeja de entrada) del destinatario, el cual puede entonces pasar el mensaje a una nueva carpeta creada por el usuario, leer el mensaje, borrarlo, etc." [Kurose, p. 104]
- "El protocolo IMAP proporciona comandos que permiten a los usuarios crear carpetas y mover los mensajes de una carpeta a otra. IMAP también proporciona comandos que permiten a los usuarios realizar búsquedas en carpetas remotas para localizar mensajes que cumplan unos determinados criterios." [Kurose, p. 104]
- Mantiene información acerca del estado a lo largo de las sesiones IMAP

- **Diferencias entre ambos**

- Mientras que POP es un protocolo bastante simple, el protocolo IMAP es mas complejo debido a todas las funcionalidades que posee
- Mientras que POP le permite al usuario acceder a los correos que le llegaron y borrarlos o tenerlos en su máquina local, el protocolo IMAP (el libro dice que el servidor se encarga de esto) asocia cada correo con una carpeta INBOX de un destinatario, y desde aquí el usuario puede elegir qué hacer con el correo.

- Mientras que POP mantiene la información del estado actual, es IMAP el que permite mantener información entre varias sesiones que se den entre el usuario y el servidor de correo

3. Utilizando la VM y...

- Utilizando Wireshark, capture el tráfico de red contra el servidor de correo mientras desde la cuenta alumnopop@redes.unlp.edu.ar envía un correo a alumnoimap@redes.unlp.edu.ar

SMTP | Análisis de tráfico 1

- ii.

```

MIME Multipart Media Encapsulation, Type: multipart/related, Boundary: "-----vAGUz1sp0FMWxNetA3u0NWRM"
[Type: multipart/related]
First boundary: -----vAGUz1sp0FMWxNetA3u0NWRM\r\n
Encapsulated multipart part: (text/html)
  Content-Type: text/html; charset=UTF-8\r\n
  Content-Transfer-Encoding: 8bit\r\n\r\n
  Line-based text data: text/html (13 lines)
    <html>\r\n
    <head>\r\n
    \r\n
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">\r\n
    </head>\r\n
    <body>\r\n
    <p>Hola, este es un correo electrónico</p>\r\n
    <p>Mira, aca está Luz Noceda :D</p>\r\n
    \r\n
    </body>\r\n
    </html>
  Boundary: \r\n-----vAGUz1sp0FMWxNetA3u0NWRM\r\n
  Encapsulated multipart part: (image/jpeg)
    Content-Type: image/jpeg; name="luz_noceda.jpg"\r\n
    Content-Disposition: inline; filename="luz_noceda.jpg"\r\n
    Content-Id: <part1.miBRLRPc.caedWBYW@redes.unlp.edu.ar>\r\n
    Content-Transfer-Encoding: base64\r\n\r\n
    Media Type
      Media type: image/jpeg; name="luz_noceda.jpg" (59110 bytes)
    Last boundary: \r\n-----vAGUz1sp0FMWxNetA3u0NWRM--\r\n
    ast boundary: \r\n-----yKQ6lMr6muS7vU8iKokCncYu--\r\n

```

4. Análisis del protocolo POP

tcp.port == 110

5. Análisis del protocolo IMAP

tcp.port == 143

6. IMAP vs POP

- Al crear una carpeta y mover los correos que me llegaron por alumnoimap@...

1 0.000000000	172.28.0.1	172.28.0.90	72 IMAP	Request: DONE
2 0.000133245	172.28.0.90	172.28.0.1	66 TCP	143 - 57766 [ACK] Seq=1 Ack=7 Win=509 Len=0 TSval=3512738369 TSecr=3286181595
3 0.000000000	172.28.0.90	172.28.0.1	121 IMAP	Response: 91 OK Idle completed (96.896 + 96.895 + 96.895 secs).
4 0.000663204	172.28.0.1	172.28.0.90	66 TCP	57766 - 143 [ACK] Seq=7 Ack=56 Win=501 Len=0 TSval=3286181506 TSecr=3512738370
5 0.132960185	172.28.0.1	172.28.0.90	84 IMAP	Request: 92 create "IMAP"
6 0.132983585	172.28.0.90	172.28.0.1	66 TCP	143 - 57766 [ACK] Seq=56 Ack=25 Win=509 Len=0 TSval=3512738502 TSecr=3286181638
7 0.137587663	172.28.0.90	172.28.0.1	120 IMAP	Response: 92 OK Create completed (0.005 + 0.000 + 0.004 secs).
8 0.137598755	172.28.0.1	172.28.0.90	66 TCP	57766 - 143 [ACK] Seq=25 Ack=110 Win=501 Len=0 TSval=3286181643 TSecr=3512738507
9 0.137920682	172.28.0.1	172.28.0.90	87 IMAP	Request: 93 subscribe "IMAP"
10 0.137925440	172.28.0.90	172.28.0.1	66 TCP	143 - 57766 [ACK] Seq=110 Ack=46 Win=509 Len=0 TSval=3512738507 TSecr=3286181643
11 0.139413756	172.28.0.90	172.28.0.1	123 IMAP	Response: 93 OK Subscribe completed (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
12 0.139421437	172.28.0.1	172.28.0.90	66 TCP	57766 - 143 [ACK] Seq=46 Ack=167 Win=501 Len=0 TSval=3286181644 TSecr=3512738508
13 0.139706943	172.28.0.1	172.28.0.90	85 IMAP	Request: 94 list "" "IMAP"
14 0.139711386	172.28.0.90	172.28.0.1	66 TCP	143 - 57766 [ACK] Seq=167 Ack=65 Win=509 Len=0 TSval=3512738509 TSecr=3286181645
15 0.139883851	172.28.0.90	172.28.0.1	144 IMAP	Response: 94 OK List completed (0.001 + 0.000 secs).
16 0.139892038	172.28.0.1	172.28.0.90	66 TCP	57766 - 143 [ACK] Seq=65 Ack=245 Win=501 Len=0 TSval=3286181645 TSecr=3512738509
17 0.156025840	172.28.0.1	172.28.0.90	75 IMAP	Request: 95 IDLE
18 0.156039171	172.28.0.90	172.28.0.1	66 TCP	143 - 57766 [ACK] Seq=245 Ack=74 Win=509 Len=0 TSval=3512738525 TSecr=3286181661
19 0.156293315	172.28.0.90	172.28.0.1	76 IMAP	Response: + IDLING
20 0.156301934	172.28.0.1	172.28.0.90	66 TCP	57766 - 143 [ACK] Seq=74 Ack=255 Win=501 Len=0 TSval=3286181661 TSecr=3512738525
21 1.319994166	172.28.0.1	172.28.0.90	72 IMAP	Request: DONE
22 1.320029886	172.28.0.90	172.28.0.1	66 TCP	143 - 38462 [ACK] Seq=1 Ack=7 Win=506 Len=0 TSval=3512739689 TSecr=3286182825
23 1.320178813	172.28.0.90	172.28.0.1	122 IMAP	Response: 296 OK Idle completed (56.435 + 56.435 + 56.434 secs).
24 1.320342577	172.28.0.1	172.28.0.90	66 TCP	38462 - 143 [ACK] Seq=7 Ack=57 Win=1955 Len=0 TSval=3286182825 TSecr=3512739689
25 1.410843600	172.28.0.1	172.28.0.90	78 IMAP	Request: 297 noop
26 1.410870821	172.28.0.90	172.28.0.1	66 TCP	143 - 38462 [ACK] Seq=57 Ack=17 Win=506 Len=0 TSval=3512739780 TSecr=3286182916
27 1.411964824	172.28.0.90	172.28.0.1	111 IMAP	Response: 297 OK NOOP completed (0.001 + 0.000 secs).
28 1.412137498	172.28.0.1	172.28.0.90	66 TCP	38462 - 143 [ACK] Seq=17 Ack=102 Win=1955 Len=0 TSval=3286182917 TSecr=3512739781
29 1.412275914	172.28.0.1	172.28.0.90	93 IMAP	Request: 298 UID fetch 7: (FLAGS)

b. Responda

i. ¿Qué correos ve en el buzón de entrada de ambas cuentas? ¿Están marcados como leídos o como no leídos? ¿Por qué?

En la cuenta de **alumnopop** veo el correo que le envié anteriormente a **alumnoimap**, y en la cuenta de **alumnoimap** no veo ninguno. Eso ocurre ya que, en el protocolo POP, los servidores que se encargan de enviar los correos a sus destinatarios los almacenan dentro suyo hasta que sean borrados.

"En el modo descargar y guardar, el agente de usuario deja los mensajes en el servidor de correo después de que se hayan descargado. En este caso, Benito podrá volver a leer los mensajes desde distintas máquinas; puede acceder a un mensaje en el trabajo y luego también en su casa si lo desea" [Kurose, p. 103]

Pero además de esto, POP es un protocolo que no mantiene la información entre sesiones, por lo que cada vez que un mismo cliente accede a un mailbox desde otra cuenta, y los correos no fueron borrados, entonces los correos le van a llegar como si nunca los hubiera leído.

En cambio, esto no ocurre en el protocolo IMAP...

"Observe que, a diferencia de POP3, un servidor IMAP mantiene información acerca del estado a lo largo de las sesiones IMAP, como por ejemplo, los nombres de las carpetas y los mensajes asociados con cada una de ellas." [Kurose, p. 104]

El mecanismo de sincronización entre sesiones para un usuario se encuentra definido y explicado en el siguiente documento: [RFC-4549, *Synchronization Operations for Disconnected IMAP4 Clients*]

ii. ¿Qué pasó con las carpetas POP e IMAP que creó en el paso anterior?

Por lo comentado antes, las carpetas creadas en la primera cuenta de **alumnopop** no persisten en ningún lado, si no en la computadora del usuario (el usuario *redes*), mientras que las carpetas de **alumnoimap** si persisten porque su protocolo si guarda esta información.

c. En base a lo observado. ¿Qué protocolo le parece mejor? ¿POP o IMAP? ¿Por qué? ¿Qué protocolo considera que utiliza más recursos del servidor? ¿Por qué?

Esto depende de los propósitos y las circunstancias del contexto en que se piensen usar. El protocolo POP no guarda información entre sesiones, pero como contrapartida es mucho mas liviano y fácil de configurar y utilizar que el IMAP. El que utiliza mas recursos del servidor es el

IMAP definitivamente, ya que tiene que saber de alguna forma como organizó un usuario sus correos, osea en qué carpetas y con qué tags, lo que por sí solo ya requiere usar mas recursos.

7. ¿En algún caso es posible enviar más de un correo durante una misma conexión TCP? Considere:

Destinatarios múltiples del mismo dominio entre MUA-MSA y entre MTA-MTA

Es enteramente posible. Tenenbaum en su libro dice:

"Si el servidor está dispuesto a aceptar correos, el cliente anuncia quien es el que envía el correo, y para quien va dirigido. [...] Si hay mas correos, estos también se envían." [Tenenbaum, p. 639]

"Es posible, sin embargo, que este proceso de delivery ocurra multiples veces. Un ejemplo que ya hemos descrito ocurre cuando un MTA implementa una lista de correos. En este caso, un mensaje es recibido para la lista. Entonces a cada miembro de la lista se le envía el correo a su dirección personal." [Tenenbaum, p. 643]

Destinatarios múltiples de diferentes dominios entre MUA-MSA y entre MTA-MTA

¿Mail Gatewaying? <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5321>

Si, se puede pero no es práctico para nada. [Desarrollar] Cada agente va a tener que estar resolviendo distintas direcciones IP e iniciando distintas conexiones TCP entre diferentes dominios para poder realizar esos envíos, lo que sería muy ineficiente.

EL MSA sería una gente en el servidor de tu Host

8. Indique si es posible que el MSA escuche en un puerto TCP diferente a los convencionales y qué implicancias tendría

¿Tener que considerar los diferentes puertos a los que tiene que conectarse en cada caso?
Complicaría la comunicación. Es posible.

9. Indique si es posible que el MTA escuche en un puerto TCP diferente a los convencionales y qué implicancias tendría

Consultar...

10. Ejercicio integrador HTTP, DNS y MAIL

a. ¿Qué información debería informar al momento del registro para hacer visible a Internet el dominio registrado?

Se le debería informar al dominio superior (com.ar) el nombre del servidor (el campo NS) y la dirección IP (A) del servidor DNS primario, como mínimo. Y es recomendable enviarle también los campos NS y A del servidor DNS secundario por motivos de respaldo y de performance.

b. ¿Qué registros sería necesario configurar en el servidor de nombres? Indique toda la información necesaria del archivo de zona. → Corregido

Por cada servidor que haya que vincular, en general van a haber dos registros: uno que sea para el tipo de servidor (sea NS, sea MX, o sea un link alias para otro, osea CNAME), y otro que sea su

dirección de IP (un registro A).

La prioridad es importante mas que nada para los servidores MX (¿y los NS?) y es desde abajo para arriba.

El registro SOA siempre tiene en su campo valor registro lo siguiente: Dirección con dominios para el servidor ns1, dirección con dominios para el administrador de ese servidor, y luego un TAG ([buscar esto](#))

Nombre del registro	Tipo de registro	Prioridad	TTL	Valor del registro
ns1	A	-	-	203.0.113.65
ns2	A		-	203.0.113.66
mail	A	10	-	203.0.113.111
redes2024.com.ar	MX	10	-	mail
redes2024.com.ar	SOA			ns1.redes2024.com.ar admin.redes2024.com.ar (AÑO MES DIA DOS DIGITOS de cambios de ese dia) 3600
redes2024.com.ar	NS	-	-	ns1.redes2024.com.ar
redes2024.com.ar	NS			ns2.redes2024.com.ar
correo	A			203.0.113.111
webmail.redes2024.com.ar	A			203.0.113.8
www.redes2024.com.ar	CNAME			webmail.redes2024.com.ar

c. **¿Es necesario que el servidor de DNS acepte consultas recursivas? Justifique.**

No, no es necesario porque el servidor DNS no tiene que actuar de resolver para nadie, ni tiene que ocultar internamente sus direcciones o como está organizado por dentro (por lo menos no lo pide el enunciado)

d. **¿Qué servicios/protocolos de capa de aplicación configuraría en cada servidor?**

En los cuatro servidores configuraría el protocolo DNS. Luego, en el servidor de mail configuraría los protocolos SMTP e IMAP, y en el último servidor configuro HTTPS para que pueda mostrar la interfaz del webmail.

e. **Para cada servidor, ¿qué puertos considera necesarios dejar abiertos a Internet? A modo de referencia, para cada puerto indique: servidor, protocolo de transporte y número de puerto.**

En cada servidor dejaría abierto los puertos que le corresponden a los protocolos que implementan. En todos, por ejemplo, dejaría abierto el puerto 53, que es el de DNS. Después en el servidor de correo dejaría abierto el 25 y el 143 (993 si quiero utilizar el IMAP encriptado). Por último, en el servidor webmail abriría el 443.

Todos estos protocolos utilizan TCP, menos el de DNS que usa UDP

- f. **¿Cómo cree que se conectaría el webmail del servidor web con el servidor de correo? ¿Qué protocolos usaría y para qué?**

Para que se conecte el servidor webmail, que es la interfaz visual de nuestro servicio de correo, el MUA, con el servidor de correo propiamente dicho, tendríamos que utilizar el protocolo SMTP para enviar correos, y el protocolo IMAP para que los usuarios accedan a sus inboxes y reciban sus correos. También tendría que utilizar DNS por si tengo que comunicarme con otro servidor y confirmar si el dominio de un correo es legítimo o no.

- g. **¿Cómo se podría hacer para que cualquier MTA reconozca como válidos los mails provenientes del dominio redes2024.com.ar solamente a los que llegan de la dirección 203.0.113.111? ¿Afectaría esto a los mails enviados desde el Webmail? Justifique.**

Para que cualquier MTA reconozca como válidos los mails provenientes de nuestro dominio en tal dirección, debería mandarle esa información a cada servidor MTA para que la ponga en el registro SPF [Corregido]

- h. **¿Qué característica propia de SMTP, IMAP y POP hace que al adjuntar una imagen o un ejecutable sea necesario aplicar un encoding (ej. base64)?**

El SMTP es un protocolo que envía mensajes con formato ASCII (7 bits). Por su cuenta no tiene la capacidad de transmitir datos binarios (una imagen o un ejecutable es un archivo binario)

"Otra limitación es que **SMTP transfiere mensajes en ASCII, no datos binarios. Es por esta razón que era necesaria la codificación para la transferencia de contenido MIME en base64.**"

[Tenenbaum, p. 639] [Corregido]

- i. **¿Se podría enviar un mail a un usuario de modo que el receptor vea que el remitente es un usuario distinto? En caso afirmativo, ¿Cómo? ¿Es una indicación de una estafa? Justifique**

Si, se puede por como se establece la comunicación con el protocolo SMTP. El protocolo no realiza una autenticación de si el que se dice emisor es en realidad la persona misma. Pero además de eso, siempre se puede modificar los metadatos del correo (*investigar esto*)

"El protocolo de SMTP funciona bien, pero es limitado en algunos aspectos. **No incluye autenticación. Esto significa que el comando FROM podría recibir cualquier dirección de emisor que le diga el usuario.**" [Tenenbaum, p. 639]

Puede ser, y muchas veces es, utilizado para estafar a la gente, o enviar correos SPAM en general. [Corregido]

- j. **¿Se podría enviar un mail a un usuario de modo que el receptor vea que el destinatario es un usuario distinto? En caso afirmativo, ¿Cómo? ¿Por qué no le llegaría al destinatario que el receptor ve? ¿Es esto una indicación de una estafa? Justifique**

Si, porque se pueden modificar los metadatos del correo.

- k. **¿Qué protocolo usará nuestro MUA para enviar un correo con remitente redes@info.unlp.edu.ar? ¿Con quién se conectará? ¿Qué información será necesaria y cómo la obtendría?**

Para enviar correos se utiliza el protocolo SMTP. Se conectará con el MTA que hayan armado en el dominio del otro lado al que queremos hacerle llegar nuestro correo. Para conectarse con este servidor, es necesario hacerle una consulta DNS al dominio que figura en la dirección de correo. Lo que se busca es ver qué dominio(s) aparece(n) en su registro A, para luego indagar en el registro MX del dominio. Como explica Tenenbaum:

"Para determinar el servidor de correo correcto, se le hace una consulta a DNS. [...] En este caso,

se realiza una consulta DNS para leer los registros MX del dominio ee.uwa.edu.au. Esta consulta devuelve una lista ordenada de los nombres y direcciones IP de uno o más servidores de correo.” [p. 642] [Corregido]

- l. **Dado que solo disponemos de un servidor de correo, ¿qué sucederá con los mails que intenten ingresar durante un reinicio del servidor?**

Probablemente se queden esperando en sus servidores MTA esperando a reenviar el mail, esto depende igual de la política que adopte el servidor al que le mandamos los correos, ya que podría ocurrir que este servidor descarte nuestro correo por alguna cuestión suya.

- m. **Suponga que contratamos un servidor de correo electrónico en la nube para integrarlo con nuestra arquitectura de servicios.**

- i. **¿Cómo configuraría el DNS para que ambos servidores de correo se comporten de manera de dar un servicio de correo tolerante a fallos?**

Agrega el mail al registro SPF, y luego agregar un registro MX, y su registro A correspondiente, a mi servidor DNS. [Corregido]

11. Utilizando la herramienta Swaks envíe un correo electrónico con las siguientes características:



```
swaks --from redesycomunicaciones@redes.unlp.edu.ar --to alumnoimap@redes.unlp.edu.ar
--server mail.redes.unlp.edu.ar --body "Esto es una prueba del protocolo SMTP" --header
"Subject: SMTP-Práctica4" --attach prac4.pdf --attach-type application/pdf
```

- a. Analice tanto la salida del comando swaks como los fuentes del mensaje recibido para responder las siguientes preguntas:

- i. **¿A qué corresponde la información enviada por el servidor destino como respuesta al comando EHLO? Elija dos de las opciones del listado e investigue la funcionalidad de la misma**

Son respuestas y verificaciones de parte del servidor al cliente

250-VRIFY → Esto quiere decir que la respuesta podría incluir el nombre completo del usuario, y que debe incluir el buzón de correo del usuario. Si se utiliza este comando y la respuesta retornada es otra que no es 250, entonces el servidor le avisa al cliente de que el usuario ingresado es ambiguo y que hace falta identificarlo con más precisión. [RFC 5321]

250-8BITMIME → Indica que se aceptarán mensajes MIME que contengan "material arbitrario alineado en octetos" [RFC 1652] → [Consultar](#)

- ii. **Indicar cuáles cabeceras fueron agregadas por la herramienta swaks.**

Con el comando que mandé, swaks se encargó de agregar las cabeceras Date, Message-Id, X-Mailer, MIME-Version, y los Content-Type

iii. **¿Cuál es el message-id del correo enviado? ¿Quién asigna dicho valor?**

Ese es **20251016181422.004723@debian** (fecha + arroba + nombre del host)

```
# ... Dentro del código fuente de swaks
sub get_messageid {
    if (!$G::message_id) {
        my @time = localtime();
        $G::message_id = sprintf("%04d%02d%02d%02d%02d.%06d\@%s",
                                $time[5]+1900, $time[4]+1,
                                $time[3], $time[2], $time[1], $time[0],
                                $$, get_hostname());
    }

    return($G::message_id);
}
```

iv. **¿Cuál es el software utilizado como servidor de correo electrónico?**

Lihuen-4.01/GNU

v. **Adjunte la salida del comando swaks y los fuentes del correo electrónico.**

swaks_output

b. **Descargue de la plataforma la captura de tráfico smtp.pcap y la salida del comando swaks smtp.swaks para responder y justificar los siguientes ejercicios.**

i. **¿Por qué el contenido del mail no puede ser leído en la captura de tráfico?**

El contenido del correo no puede ser leído en la captura del tráfico debido a que se está encriptando con TLS. Al comienzo del output devuelto por el swaks podemos ver como se comienza un cifrado con el TLS, con SHA y otras técnicas y métodos de encriptación y comunicación segura. → [Consultar](#)

c. **Realice una consulta de DNS por registros TXT al dominio info.unlp.edu.ar y entre dichos registros evalúe la información del registro SPF. ¿Por qué cree que aparecen muchos servidores autorizados?**

Quizás para legitimar los correos que se envíen desde los distintos subdominios del dominio de info.unlp.edu.ar "hacia afuera" del dominio

d. **Realice una consulta de DNS por registros TXT al dominio outlook.com y analice el registro correspondiente a SPF. ¿Cuáles son los bloques de red autorizados para enviar mails? Investigue para qué se utiliza la directiva "~all"**

Los bloques de red autorizados para enviar mails son los siguientes: spf-a.outlook.com; spf-b.outlook.com; spf2.outlook.com; _spf-ssg-b.microsoft.com; _spf-ssg-c.microsoft.com → [\[Corregido\]](#)

La directiva "~all" indica que se está utilizando una política SPF soft-fail, es decir, si el correo

electrónico de servidor/dirección IP no se encuentra incluido dentro del registro SPF, se lo debe aceptar pero dejando en claro este hecho. Básicamente, si no se conoce al correo emisor, se lo marca como sospechoso. Esto es distinto de lo que hace la política "Fail" o "hard-fail", donde el correo simplemente es rechazado.